ZADANIE 5

Wodorki i tlenki

1 a. Napisz równania reakcji z wodą oraz stałym NaOH (o ile te reakcje zachodzą) następujących substancji:

$HCl_{(g)}$; $H_2S_{(g)}$; $NaH_{(s)}$

Żądaną reakcją może być reakcja dysocjacji (o ile inna reakcja nie przebiega)

Zaznacz w odpowiedzi przypadki, w których wymienione substancje ze sobą nie reagują.

Załóż dla przebiegu reakcji warunki normalne (*p* i *T*).

1 b. Wymień znane Ci tlenki siarki, azotu oraz węgla, w których:

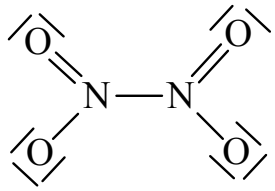
- pierwiastki te znajdują się na maksymalnych stopniach utlenienia, oznaczonym jako G_{ox}
- pierwiastki te znajdują się na stopniu utlenienie $G_{ox} - 2$

Napisz jonowo równania reakcji powyższych tlenków z wodnym roztworem NaOH (warunki normalne). Zaznacz w odpowiedzi przypadki, w których wymienione substancje ze sobą nie reagują.

Które z produktów reakcji z NaOH będą ulegały hydrolizie ? Napisz jonowo równania reakcji hydrolizy.

Podaj strukturę elektronową poszczególnych tlenków.

Przykładowa struktura elektronowa tetratlenku diazotu:



ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

1 a. **Reakcje HCl**:

$$HCl_{(g)} + H_2O \rightarrow Cl^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)} \qquad \text{lub} \qquad HCl_{(g)} \xrightarrow{H_2O} Cl^-_{(aq)} + H^+_{(aq)}$$

Ze stałym NaOH: $HCl + OH^- \rightarrow Cl^- + H_2O$ lub $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$

Reakcje H_2S:

$$H_2S_{(g)} + H_2O \rightarrow HS^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)} \qquad \text{lub} \qquad H_2S_{(g)} \xrightarrow{H_2O} HS^-_{(aq)} + H^+_{(aq)}$$

$HS^-_{(aq)} + H_2O \rightarrow S^{2-}_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$ lub $HS^-_{(aq)} \xrightarrow{H_2O} S^{2-}_{(aq)} + H^+_{(aq)}$

Ze stałym NaOH: $H_2S + 2OH^- \rightarrow S^{2-} + 2H_2O$ lub $H_2S + 2NaOH \rightarrow Na_2S + 2H_2O$

Reakcje NaH:

$H^-_{(s)} + H_2O \rightarrow H_{2(g)} + OH^-$

wodorek sodu nie reaguje ze stałym NaOH

1 b. Tlenki siarki: G_{ox} – SO_3 Tlenki azotu: G_{ox} – N_2O_5

G_{ox}-2 – SO_2 G_{ox}-2 – N_2O_3

Tlenki węgla: G_{ox} – CO_2

G_{ox}-2 – CO

Reakcje tlenków z wodnym roztworm NaOH.

$SO_{3(g)} + 2OH^-_{(aq)} \rightarrow SO^{2-}_{4(aq)} + H_2O$

$SO_{2g)} + 2OH^-_{(aq)} \rightarrow SO^{2-}_{3(aq)} + H_2O$

$N_2O_{5(g)} + 2OH^-_{(aq)} \rightarrow 2NO^-_{3(aq)} + H_2O$

$N_2O_{3(g)} + 2OH^-_{(aq)} \rightarrow 2NO^-_{2(aq)} + H_2O$

$CO_{2(g)} + 2OH^-_{(aq)} \rightarrow CO^{2-}_{3(aq)} + H_2O$

CO w normalnych warunkach ciśnienia i temperatury nie reaguje z NaOH.

Hydrolizie będą ulegały jony: SO_3^{2-} ; NO_2^- ; CO_3^{2-}

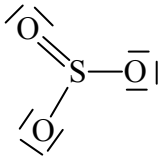
$SO^{2-}_{3(aq)} + H_2O \rightarrow HSO^-_{3(aq)} + OH^-_{(aq)}$

$$NO^{-}_{2(aq)} + H_2O \rightarrow HNO_{2(aq)} + OH^{-}_{(aq)}$$

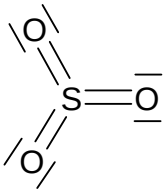
$$CO^{2-}_{3(aq)} + H_2O \rightarrow HCO^{-}_{3(aq)} + OH^{-}_{(aq)}$$

Schematy elektronowe tlenków:

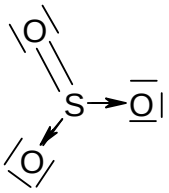
$SO_{3(g)}$



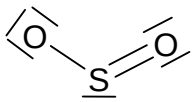
lub



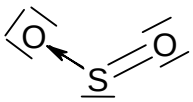
dopuszczalny:

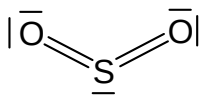


$SO_{2(g)}$

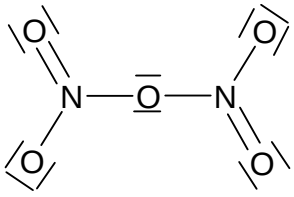


dopuszczalne:

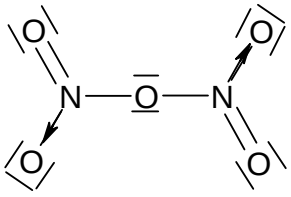




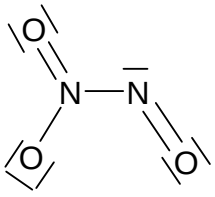
$N_2O_{5(g)}$



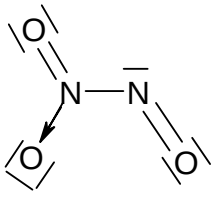
dopuszczalny:



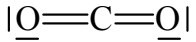
$N_2O_{3(g)}$



dopuszczalny:



$CO_{2(g)}$



$CO_{(g)}$



dopuszczalny: 